Data en onzekerheid

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Soorten gegevens

Kan je ermee rekenen, of alleen maar tellen?

1. Numeriek of categorisch?

a) het aantal broers en zussen _____

b) de lievelingskleur _____ c) de lengte in cm _____

d) de manier waarop je naar school komt _____

2. Welke centrummaat kan je gebruiken bij een categorische variabele? _____

3. In een frequentietabel is de som van alle frequenties gelijk aan het aantal metingen.

◯ waar ◯ niet waar

2 Gemiddelde, modus, mediaan

Zet de getallen eerst op volgorde als je de mediaan zoekt.

4. Bereken het gemiddelde.

a) $3, 7, 8$ _____ b) $4, 6, 6, 12$ _____

c) $10, 10, 10, 10$ _____

5. Bereken de mediaan.

a) $2, 9, 9, 11, 14$ _____ b) $5, 3, 9, 1, 7$ _____

c) $3, 5, 8, 12$ _____

6. Wat is de modus?

a) $4, 8, 8, 9, 15$ _____ b) $6, 6, 9, 9, 13$ _____

7. Wat is de variatiebreedte van 5, 8, 13 en 21? _____

8. Het gemiddelde moet altijd één van de gegeven waarden zijn.

◯ waar ◯ niet waar

3 Terugrekenen met gemiddelden

Denk aan het totaal: gemiddelde · aantal.

9. Het gemiddelde van vijf toetsen is 13. Wat is het totaal van de punten? _____

10. Je hebt 11, 14 en 15 op drie toetsen. Wat moet je op de vierde halen voor een gemiddelde van 14?

11. In een frequentietabel staat: waarde 3 komt 5 keer voor, waarde 4 komt 3 keer voor. Hoeveel metingen zijn er, en wat is het gemiddelde?

12. Een reeks heeft gemiddelde 20 en variatiebreedte 0. Wat weet je? _____

4 Diagrammen

Een hele cirkel is $360°$.

13. Welk diagram past het best?

a) de temperatuur per uur _____

b) welk deel van de klas met de fiets komt _____

c) hoeveel leerlingen elke sport doen _____

14. Reken om naar graden, of naar een deel.

a) $25\,\%$ van het geheel _____

b) een sector van $90°$ _____

c) 15 van de 40 leerlingen _____

15. Een staafdiagram begint zijn verticale as niet bij 0 maar bij 90. Wat is daar het gevaar van?

5 Cijfers lezen met een kritische blik

Antwoord in volle zinnen.

16. Vier mensen verdienen € 11, € 13, € 15 en € 600 per week. Welke centrummaat geeft het eerlijkste beeld, en waarom?

17. De mediaan verandert nauwelijks als je er één heel grote waarde bij doet.

◯ waar ◯ niet waar

18. Je leest: „de gemiddelde Belg heeft $1{,}7$ kinderen”. Hoe kan dat, terwijl niemand $1{,}7$ kinderen heeft?

19. Twee klassen hebben allebei gemiddelde 14, maar klas A heeft variatiebreedte 4 en klas B 16. Wat besluit je?

20. Je wil twee klassen van verschillende grootte vergelijken. Wat gebruik je het best, en waarom?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Soorten gegevens

1 a) numeriek · b) categorisch · c) numeriek · d) categorisch

2 de modus

3 waar

2. Gemiddelde, modus, mediaan

4 a) 6 · b) 7 · c) 10

5 a) 9 · b) 5 · c) $6{,}5$

6 a) 8 · b) 6 en 9

7 16

8 niet waar

3. Terugrekenen met gemiddelden

9 65

10 16. Voor gemiddelde 14 over vier toetsen heb je 56 punten nodig; je hebt er al 40.

11 8 metingen. Het totaal is $5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 27$, dus het gemiddelde is $27 : 8 = 3{,}375$.

12 alle waarden zijn 20

4. Diagrammen

13 a) lijndiagram · b) cirkeldiagram · c) staafdiagram

14 a) $90°$ · b) $\frac{1}{4}$ · c) $135°$

15 Kleine verschillen lijken enorm, want de staven vergelijken alleen het stukje boven 90. Wie snel kijkt, leest een verschil dat er nauwelijks is.

5. Cijfers lezen met een kritische blik

16 De mediaan (€ 14). Het gemiddelde van € $159{,}75$ wordt volledig opgetrokken door die ene uitschieter en beschrijft niemand uit de groep.

17 waar

18 Een gemiddelde is een rekenresultaat, geen bestaand geval. Je deelt het totale aantal kinderen door het aantal mensen; daar hoeft geen geheel getal uit te komen.

19 In klas A liggen de punten dicht bij elkaar, in klas B ver uit elkaar. Hetzelfde gemiddelde zegt dus niets over hoe de groep eruitziet.

20 Percentages of relatieve frequenties in plaats van aantallen, want anders lijkt de grootste klas altijd de hoogste cijfers te hebben.